

# Electrical Drawing Studio 取扱説明書

---

## 1. はじめに

---

Electrical Drawing Studio は、ブラウザで動作する単一 HTML ファイルの電気図面作図ツールです。

AutoCAD Electrical のような電気図面作成の考え方を参考にしながら、インストール不要で配布しやすいこと、初心者でも左側の部品パレットから配置して作図できることを重視しています。

## 2. 起動方法

---

1. `index.html` を Chrome または Edge で開きます。
2. 画面中央に A4 縦の図枠付き図面が表示されます。
3. 左側に部品パレット、右側にページ設定と選択要素の編集欄が表示されます。

メール添付や GitHub からダウンロードした場合も、`index.html` をブラウザで開くだけで使用できます。

## 3. 画面構成

---

### 3.1 上部ツールバー

- 新規: 現在の内容を破棄して新しい図面を作成します。
- 開く: 保存済み JSON ファイルを読み込みます。
- 復元: ブラウザ内の自動保存データを復元します。
- 保存: 現在の図面を JSON 形式で保存します。
- 検索: 線番、タグ 文字、属性メモを検索・一括置換します。
- ヘルプ: はじめの5ステップとキーボードショートカットを表示します。
- 表題欄: 全ページの表題欄を一括更新します。
- PDF印刷: 全ページを通常のページ単位で印刷します。
- A3面付: A3 縦に 2 ページずつ面付けして印刷します。
- SVG: 現在ページを SVG で出力します。
- PNG: 現在ページを PNG で出力します。

### 3.2 ページタブ

画面上部のタブでページを切り替えます。

- `+ ページ`: 新しいページを追加します。

- 各ページタブ: クリックするとそのページを表示します。
- タブをダブルクリックするとページ名を変更できます。

### 3.3 左パネル

左パネルには部品パレット、表示設定、配線・レイヤ設定、自動処理・ツールがあります。

部品はドラッグして用紙上へ配置できます。クリックで部品配置モードに入り、用紙上をクリックして配置することもできます。

部品パレットは「基本図形」「接点・スイッチ」「コイル・表示」などの**カテゴリ**に分かれており、見出しをクリックすると開閉できます。部品検索に入力するとカテゴリを横断して絞り込みます。空のページには操作ガイドが薄く表示されます（印刷には出ません）。

よく使う「線番採番」「監査」はボタンのまま、その他の機能は**機能メニュー**（プルダウン）にグループ分けして集約しています。

- 自動処理: 端子番号 / 部品タグ採番 / 接続点生成 / 指定回転 / 配線順序 / ラング追加
- 一括生成: 縦配線列 / 横配線行 / ツイストペア / モータ分岐回路 / PLCユニット / 盤レイアウト連携
- 一覧・管理: 端子台エディタ / 部品タグ規則 / 配線種別管理 / レイヤ管理 / 部品カタログ / ユーザー部品管理
- 帳票・確認: クロスリファレンス / 帳票CSV出力 / 図面要素一覧 / 帳票表挿入 / BOM
- 取込・出力: 端子CSV / PLC CSV / DXF取込 / DXF出力（現在ページ・全ページ） / 標準パック出力・取込

以降の章で「機能メニューの「〇〇」」とある場合は、このプルダウンから選択してください（選択すると即実行され、メニューは元に戻ります）。

### 3.4 中央キャンバス

図面を作図する領域です。

- 部品をクリックすると選択できます。
- 選択した部品はドラッグで移動できます。
- 配線、直線、矢印はドラッグで始点と終点を指定します。

### 3.5 右パネル

右パネルにはページ設定と選択中要素の編集欄があります。

ページを選択している状態では、用紙、向き、図枠、図番、図名、作成者、日付、設備コード、場所コードなどを編集できます。

図形や記号を選択すると、位置、寸法、回転、ラベル、線番、属性メモなどを編集できます。

## 4. ページ操作

---

### 4.1 ページ追加

右パネルの「ページ追加」を押すと、現在の用紙設定を引き継いだ新しいページが追加されます。

### 4.2 ページ複製

「複製」を押すと、現在ページの図形と設定をコピーしたページを追加します。

### 4.3 ページ削除

「削除」を押すと、現在ページを削除します。最後の 1 ページは削除できません。

### 4.4 ページ順変更

「前へ」「後へ」でページ順を変更できます。PDF印刷、A3面付、帳票のページ順に反映されます。

### 4.5 テンプレートページ

右パネルの「テンプレートからページ追加」プルダウンで、作図開始用のページを追加できます。

- 設備ラダー: 行番号付き図枠+P1/N1ルール+極性マークのラダーページ。ルール名や本数を指定できます。
- AC電源回路（一括）: 電源ルール（R01/S01/T01 など）+モータ分岐回路+ブレーキ/整流回路+ ツイストペアを1つのダイアログでまとめて配置したページを追加します。
- PLC入出力回路: 種別（入力/出力）と開始アドレスを選ぶと16進連番で一括生成します。入力 は 接点+配線+端子+ユニット列（右置き）、出力はユニット列（左置き）+端子+配線+コイルの構成です。
- 端子接続図: レール+横配線+端子小円+ユニット列端子台の端子接続図ページ。
- インターロック接続: 盤枠（実線）と相手設備枠（一点鎖線）の間に、境界端子付きの 送り（→発信元）/受け（←受信先）信号行を生成します。矢印ラベルに信号名を入れると 相手ページとのクロス参照・頁注記が働きます。
- ラダー（汎用）: 左右母線とラングを持つ従来形式のラダーページ。
- 目次: 図面目次ページ。
- 機器配置: 機器配置図ページ。

### 4.6 下絵画像

右パネルの「下絵」プルダウンから操作します。「下絵画像を挿入」で PNG、JPEG、WebP、SVG 画像を現在ページへ挿入できます。

下絵画像は薄い透明度で用紙内に配置され、初期状態ではロックされます。位置やサイズを合わせたい場合は、下絵を選択して「ロック解除」を押してから右パネルで X、Y、幅、高さ、回転、透明度を調整します。

ロック中の下絵は、通常のクリックや範囲選択の邪魔にならないようにしています。下絵を調整したいときは、下絵プルダウンの「下絵を選択」を実行してからロック解除してください。

表示範囲は、全体、上半分、下半分、左半分、右半分から選べます。通常の下絵画像を手動で合わせる場合に使用します。

下絵プルダウンの「2面下絵ページを作成」を実行すると、1枚のA3スキャン画像からA4縦ページを2枚作成します。A4図面2枚をA3へ面付けしたスキャンを想定し、画像を90度時計回りに回転してから左半分と右半分をそれぞれA4ページとして配置します。

複数の画像をまとめて選択することもできます。その場合は、各画像ごとに上半分ページと下半分ページが連続して追加されます。

下絵はスキャン画像をなぞって作図するための補助要素です。帳票とクロス参照には含まれません。

既定では下絵はPDF印刷、SVG出力、PNG出力に含まれません。確認用として下絵も一緒に出したい場合は、左パネルの「下絵をPDF/SVG/PNGに含める」をONにします。DXFには下絵画像を埋め込みません。

PDFスキャンを下絵にする場合は、必要なページをPNGまたはJPEG画像に変換してから読み込んでください。

## 5. 用紙と図枠

---

### 5.1 用紙サイズ

右パネルで以下を選択できます。

- A4
- A3

### 5.2 用紙向き

- 縦
- 横

### 5.3 図枠/表題欄

以下の図枠パターンを選択できます。

- 基本: 右下表題欄
- 詳細: 右下表題欄 + 改訂欄
- 側面表題欄
- 目次/表紙: 大型表欄
- 枠線のみ

表題欄の図名、設備、図番、改訂、作成、日付はページごとに保持されます。

## 6. 部品配置

---

### 6.1 基本操作

1. 左パネルから部品をドラッグします。
2. 用紙上で離すと配置されます。
3. 配置した部品をクリックすると選択できます。
4. 右パネルで位置、寸法、ラベル、属性を編集します。

部品数が多い場合は、部品パレット上部の「部品検索」に部品名や種別を入力すると、候補を絞り込めます。例: 端子、PLC、wire

### 6.2 配置できる主な部品

- 文字
- 配線
- 直線
- 連動破線
- 矩形
- 円
- 雲マーク（改訂範囲などを囲む雲形の枠。角ハンドルで大きさを変えられます）
- 端子
- 端子台
- 端子配線セット
- a接点
- b接点
- 接点ブロック
- 押しボタン
- 切替スイッチ
- リミットスイッチ
- コイル
- ヒューズ
- 遮断器
- ランプ
- ブザー
- ソレノイド弁

- センサ
- 電源
- トランス
- 接地
- モータ
- ファン
- 抵抗
- コンデンサ
- ダイオード
- サーマルリレー
- サーマル素子
- 圧力スイッチ
- ポジション表示
- 極性マーク
- 機器箱
- 設備枠
- 場所枠
- PLC/I-O
- コネクタ
- ケーブルマーカ
- ケーブル束
- 端子箱
- 表
- 信号矢印
- 寸法（2点をドラッグで指定。水平/垂直を自動判定し実寸mmを表示。ラベルで上書き可、オフセット調整可）
- 接続点

表部品は、右パネルで行数、列数、列幅、行高、表文字サイズ、セル文字を編集できます。列幅と行高はカンマ区切りで指定します。未入力の場合は等幅・等高になります。

## 7. 選択後の編集

---

図形を選択すると、右パネルに編集欄が表示されます。

使用頻度の低い項目は折りたたみにまとめています: ページ設定の「表題欄の詳細」、選択パネルの「スタイル・メモ（レイヤ／線色／属性メモ）」は見出しクリックで開閉できます。

用紙の空白部分をドラッグすると範囲選択枠が表示され、枠に重なった要素をまとめて選択できます。Shift を押しながら空白ドラッグすると、現在の選択に範囲内の要素を追加できます。下絵画像は範囲選択に含めません。

## 7.1 位置と寸法

- X mm
- Y mm
- 幅 mm
- 高さ mm
- 回転 deg

数値を入力して正確に配置できます。

幅と高さを持つ単一要素を選択すると、選択枠の四隅にハンドルが表示されます。角ハンドルをドラッグすると、図面上で直接サイズを変更できます。配線、矢印、接続点、ロック中の要素は角ハンドルでリサイズできません。

端子、接点、コイル、ヒューズ、遮断器、ランプ、ブザー、接地、モータ、ファン、抵抗、ダイオードなどの主要シンボルは、パレットから配置した時点で作図用の既定寸法になります。配置直後に寸法調整ボタンを押す運用は不要です。

## 7.2 ラベルと線番

部品にはラベル、配線には線番を入力できます。

文字部品では複数行のテキストを入力できます。

### 接点方向

a接点、b接点、押しボタンを選択すると、右パネルで「接点方向」を選べます。

「横向き標準」は、横配線上へ置きやすい小型の接点記号です。新しく配置するa接点、b接点、押しボタンはこの形が既定です。

「縦配線上の回転配置用」は、縦配線上へ回転して配置したい場合の形です。まず横向き標準で配置し、必要に応じて右パネルの回転や接点方向を調整します。

接点ブロックは、点線枠の中に小型接点を持つ部品です。配線上をクリックすると配線中心に合わせて配置され、配線は左右端子位置で自動分割されます。選択後、右パネルの「内部接点」で a接点 / b接点を切り替えられます。

ヒューズ、遮断器、コイル、ランプ、ブザー、接地、モータ、抵抗、ダイオードは、実図面の部品密度に合わせて新規配置時の既定寸法を小さめにしています。これらの主要シンボルは配線上へ置きやすいインライン記号として表示され、DXF出力でも同じ線分構成で出力されます。

ヒューズと遮断器は、右パネルの「保護部品方向」で横配線用/縦配線用を切り替えられます。縦配線上をクリックして配置した場合は、縦配線用の寸法へ自動で切り替わり、配線は上下端子位置で自動分割されます。

ランプを選択すると、右パネルの「ランプ形状」で「丸形パイロット」と「筒形表示灯」を切り替えられます。ブザーを選択すると、「ブザー形状」で「ホーン」と「スピーカー」を切り替えられます。筒形表示灯やホーン形ブザーを作図する場合は、この形状を切り替えてから回転や位置を合わせます。

単体端子は、新規配置時は丸端子として配置されます。右パネルの「端子形状」で「丸」と「角」を切り替えられます。

## 7.3 属性メモ

すべての要素に属性メモを入力できます。

属性メモは検索対象になり、帳票 CSV にも出力されます。

## 7.4 電気属性

端子、端子台、接点、コイル、ランプ、PLC/I-O、機器箱などの電気部品には、右パネルで電気属性を入力できます。

- タグ
- 説明
- 設備
- 場所
- メーカー
- 品番
- 定格
- 項目

「部品タグ固定」を ON にすると、部品タグの自動採番を実行しても、その部品のタグとラベルは上書きされません。既に入力した機器番号を保持したい場合に使います。

電気属性は検索対象になり、帳票 CSV では列として出力されます。

電気属性欄の「図面表示」で、図面上に表示する属性を選択できます。

「設備/場所コピー」を押すと、選択中の部品の設備と場所をコピーできます。

コピー後に別の電気部品を選択して「設備/場所貼付」を押すと、その部品へ設備と場所を貼り付けます。

Shift クリックで複数部品を選択している場合も、「設備/場所貼付」でまとめて貼り付けできます。

表示できる項目:

- タグ
- 説明
- 設備
- 場所
- メーカー
- 品番
- 定格
- 項目

「表示X」「表示Y」で、部品基準位置からの表示位置を調整できます。

「表示文字サイズ mm」で、属性表示の文字サイズを調整できます。

表示した属性は、PDF印刷、SVG、PNG、DXF出力にも反映されます。

## 機器箱の端子文字

機器箱を選択すると、右パネルで「左右ピン数」「左端子文字」「右端子文字」を編集できます。

左端子文字と右端子文字は1行1点で入力します。箱の左側と右側に別々の端子番号や信号名を出したい場合に使います。入力した端子文字はSVG表示とDXF出力に反映されます。

## 7.5 設備枠/場所枠

左パネルから「設備枠」または「場所枠」を配置できます。

設備枠は **INST**、場所枠は **LOC** の見出し付き点線枠として表示されます。

枠を選択し、ラベルに設備名または場所名を入力します。

「枠内へ設備属性を適用」または「枠内へ場所属性を適用」を押すと、枠内にある電気部品へ設備または場所属性をまとめて入力できます。

枠線破線では、**4 2** のように破線パターンを指定できます。

適用された設備/場所属性は、検索、帳票 CSV、帳票表、属性表示に反映されます。

## 7.6 コピーと貼付

選択中の要素は、右パネルのボタンで操作できます。

- コピー
- 貼付
- 複製
- 削除

キーボード操作も使用できます。

- Ctrl+C: コピー
- Ctrl+V: 貼付
- Ctrl+D: 複製
- Delete: 削除
- S または V: 選択ツール
- W: 配線ツール

- T: 文字ツール
- L: 直線ツール
- R: 矩形ツール
- C: 円ツール

## 7.7 移動

選択した要素はドラッグで移動できます。

Shift クリックや範囲選択で複数の要素を選択している場合は、選択中のいずれかの要素をドラッグすると、選択中の要素全体を一緒に移動できます。

右パネルの矢印ボタンで 1 mm ずつ移動できます。

キーボードの矢印キーでも移動できます。Shift を押しながら矢印キーを押すと 5 mm ずつ移動します。

## 7.8 整列と均等配置

Shift クリックで複数の要素を選択すると、右パネルに複数選択用の編集ボタンが表示されます。

- 左揃え
- 中揃え
- 右揃え
- 上揃え
- 中央
- 下揃え
- 横均等
- 縦均等

ロック中の要素が含まれている場合は、整列と均等配置は実行されません。

## 7.9 前面/背面

- 前面へ: 重なり順を前に移動します。
- 背面へ: 重なり順を後ろに移動します。

## 7.10 回転

- 左90°
- 右90°

選択している要素全体の境界中心を回転中心として回転します。複数選択している場合は、回路の形を保ったまま全体が回転します（剛体回転）。

回転中心を変えたい場合は、機能メニューの「指定回転（中心指定）」を使います。角度（90/180/270°）と、回転中心（選択枠の中心、または座標指定）を選べます。

## 7.11 ロック

「ロック」を押すと、選択中の要素を移動、削除、回転できない状態にします。

ロック解除すると再編集できます。

## 8. 表の編集

---

表部品では、行数、列数、セル文字を編集できます。

セル文字は、1 行を表の 1 行として入力します。列はタブまたはカンマで区切ります。

例:

| No. | 図番     | 図名    | 備考 |
|-----|--------|-------|----|
| 1   | EL-001 | 電源回路  |    |
| 2   | EL-002 | 端子接続図 |    |

## 9. 配線作図

---

### 9.1 配線の作成

左パネルで「配線」を選び、用紙上でドラッグします。

配線は直交配線として作成されます。

配線を選択すると、右パネルで始点、終点、中間点の座標を編集できます。

配線、直線、信号矢印を選択すると、図面上の各点に小さなハンドルが表示されます。端点や中間点のハンドルをドラッグすると、図面上で直接点位置を変更できます。

「中間点追加」を押すと、配線に折れ点を追加できます。2点のL字配線では既存の直交折れ位置が追加されます。「中間点削除」を押すと最後の中間点を削除します。

点編集で斜め区間ができた場合は、「直交整形」を押すと必要な折れ点を追加し、水平/垂直だけの配線に整えます。

機能メニューの「縦配線列」で、複数の縦配線を一括生成できます。本数、開始X、上Y、下Y、ピッチ、線番接頭辞、線番開始番号を指定します。端子台へ伸びる縦配線を先に並べると、部品配置の基準にできます。

機能メニューの「横配線行」で、複数の横配線を一括生成できます。本数、開始X、終了X、開始Y、ピッチ、線番接頭辞、線番開始番号を指定します。横方向の母線、盤間配線、上下に並ぶ信号線を先に引くと、後から端子や部品を合

わせやすくなります。

## 9.2 配線種別

左パネルで配線種別を選択できます。

- 制御線
- 動力線
- 安全線
- 盤外/参考線

盤外/参考線は自動線番の対象外です。

機能メニューの「配線種別管理」で、配線種別の名称、色、線幅、破線、自動線番対象外を編集できます。

「種別追加」で新しい配線種別を追加できます。

## 9.3 線番

配線を選択すると、右パネルで線番を入力できます。

線番固定を ON にすると、自動線番を実行してもその配線の線番は上書きされません。

線番非表示を ON にすると、線番はデータとして保持したまま図面上の表示だけを隠せます。

左パネルの「線番採番」を押すと、自動線番を付与できます。

線番書式では以下を使えます。

- %S : シート番号
- %P : ページ名
- %D : 図番
- %I : ページの設備コード
- %L : ページの場所コード
- %N : 連番

例: %S-%N 、 %I-%L-%N

## 9.4 配線ギャップ

配線を選択し、右パネルの「中央ギャップ追加」を押すと、配線中央に白抜きの隙間を作れます。

交差しているが接続しない線、参照線、一部図面表現に使用します。

選択した配線が他の配線と交差している場合は、「交差ギャップ追加」を押すと接続点のない交差位置へギャップをまとめて追加できます。接続点が置かれている交点は接続とみなし、ギャップ追加の対象外になります。

「中央ギャップ解除」または「全解除」を押すと通常の配線表示に戻ります。

帳票 CSV と帳票表の詳細には、ギャップ付き配線が `gap=true` と `gapCount=数` として出力されます。

## 9.5 配線順序

配線を選択すると、右パネルで FROM と TO を入力できます。

FROM と TO を空欄にすると、帳票では配線端点の近くにある端子、部品、接続点などから自動推定します。

機能メニューの「配線順序(FROM/TO)」で、現在ページの配線を一覧で確認できます。

一覧では、自動推定された FROM/TO を見ながら、手動の FROM/TO を入力できます。

「配線順序を更新」を押すと、入力した FROM/TO が配線へ保存されます。

「From-To一覧CSV（全ページ）」を押すと、全ページの配線について ページ/線番/FROM/TO/配線種別を1行ずつ並べた `wire-from-to.csv` を書き出せます（手動FROM/TOがあればそれを、なければ自動推定を出力します）。

帳票 CSV と帳票表の詳細には、手動指定した配線が `sequence=manual` として出力されます。

## 9.6 接続点生成

「接続点生成」を押すと、配線端点が重なる場所や配線が直交交差する場所に接続点を自動配置します。

## 9.7 信号矢印

信号矢印は別ページや別位置への接続参照に使用します。

矢印のラベルに同じ信号名を入力すると、クロス参照で関連を確認できます。

右パネルで信号矢印種別を選択できます。

- 参照
- 発信元
- 受信先

## 9.8 端点スナップ

端点スナップを ON にすると、配線作図時に既存配線端点、端子、端子台ノード、接点端、コイル端、ランプ端、ブザー端、機器端子、接続点などへ吸着します。

配線端点がシンボルの接続点に重なっている場合、そのシンボルをドラッグ移動すると接続済み配線の端点も追従します。これにより、あとから部品位置を調整しても配線が端子から離れにくくなります。

既存配線の上に接点、コイル、ヒューズ、遮断器、ランプ、ブザーなどを配置すると、部品の左右端子位置で配線が自動的に分割されます。部品の中を配線が突き抜けた表示になりにくく、インライン記号としてきれいに配置できます。

## 10. 端子と端子台

---

### 10.1 端子

端子部品はラベルに端子番号を入力できます。

### 10.2 端子台

端子台は以下を編集できます。

- 名称
- 端子数
- 開始番号
- 方向
- 端子形状
- 接頭辞
- ジャンパ（渡り線。例: 1-2;3-5）
- 端子名（1行1点。空行は自動番号のまま）
- 端子台形状（ユニット列/ピル形）
- 段数（ユニット列のみ。2段にすると左右2列の端子円になり、右列は「2段目開始/接頭辞」で採番。配線は左右どちらの端子円にも接続できます）

方向は「横」と「縦」を選べます。入出力端子列や縦方向のコネクタを作る場合は「縦」を選びます。

端子形状は「丸」と「角」を選べます。丸端子のコネクタ列や、角端子の端子台表現を図面に合わせて切り替えます。

### 10.3 端子番号

機能メニューの「端子番号の振り直し」で、選択中の端子または現在ページの端子/端子台へ番号を振り直します。

### 10.4 端子台エディタ

機能メニューの「端子台エディタ」で、全ページの端子台とコネクタを一覧表示します。

一覧上で名称、端子数、開始番号、方向、端子形状、接頭辞を編集できます。

## 10.5 端子CSV取込

機能メニューの「端子CSV取込」で、CSV または TSV ファイルから端子接続図ページを作成できます。

対応する列名は、端子台、端子、線番、信号、接続先、備考です。

列名がない場合は、1列目から順に端子、線番、信号、接続先、備考として読み込みます。

生成されるページは設備標準様式です（ルール+横配線+端子小円+ユニット列端子台）。端子円の中にはCSVの端子名が表示され、線番は終点寄せ、信号と接続先は右側に表示されます。

17点を超える場合は、自動的に複数ページへ分割されます。

## 10.6 端子台プラン表

機能メニューの「端子台プラン表」で、全ページの端子台/コネクタについて「端子ごとの線番・接続先・ジャンパ」を一覧できます。CSV出力と表としての挿入に対応します。接続先は端子に接続された配線の反対側にある部品から自動推定します。

# 11. PLC/I-O と機器箱

---

## 11.1 部品編集

PLC/I-O 部品は I/O 行数と I/O 名を編集できます。

機器箱は左右ピン数とピン名を編集できます。

I/O 名やピン名は 1 行 1 点で入力します。

## 11.2 PLC CSV取込

機能メニューの「PLC CSV取込」で、CSV または TSV ファイルから PLC I/O 接続図ページを作成できます。

対応する列名は、アドレス、入出力、信号、線番、接続先、備考です。

列名がない場合は、1列目から順にアドレス、信号、線番、接続先、備考として読み込みます。

生成されるページは設備標準様式です: 設備標準図枠+P1/N1ルール+横配線（線番は終点寄せ）+ 端子小円+右側のユニット列（端子円にアドレス表示）。配線端点はユニットの端子位置に正確に一致します。

入出力の区別は右側の説明文（入力/出力+信号名+接続先）に表示され、配線の FROM/TO にも自動設定されます。

17点を超える場合は、自動的に複数ページへ分割されます。

## 12. 自動処理

---

本章の各機能は、左パネルの「線番採番」「監査」ボタン、または機能メニュー（\$3.3）から実行します。

### 12.1 線番

配線へ自動的に線番を付与します。

自動線番は**ネット単位**です。端点の一致、T分岐（端点が他の配線の線上にある）、接続点でつながった配線は同じ電位（ネット）とみなし、1ネットに1つの線番を割り当てて ネット内の全配線へ共有します。表示はネット内の最長配線1本にまとめ、他の配線は自動的に線番非表示になります（線番固定の配線は変更されません）。

発信元/受信先の信号矢印（同じラベル）がネットに接している場合は、ページをまたいで同じ線番を共有します。

全ページ対象か現在ページのみかを選択できます。

既存線番を上書きするか、未採番のみ対象にするかも選択できます。

### 12.2 接続点生成

配線の端点共有や直交交差から接続点を生成します。

### 12.3 ラング追加

「ラング追加」を押すと、現在ページヘラダー回路の横方向ラングを1本追加します。

ラダーページで使用する、既存ラングの下に次の番号のラングが追加されます。

### 12.4 端子番号

端子や端子台の番号をまとめて振り直します。

### 12.5 部品タグ

部品タグを自動採番します。

左パネルの「部品タグ書式」で、部品タグの作成ルールを指定できます。既定値は **%F%N** です。

使用できる置換:

- **%F**: 部品種別ごとのファミリ接頭辞
- **%N**: 連番
- **%S**: シート番号
- **%P**: ページ名
- **%D**: 図番

- %I：設備コード
- %L：場所コード

例: %F-%I-%L-%N を指定すると、押しボタンは PB-PNL-FLD-01 のように採番されます。

%N を含まない書式を入力した場合は、連番が失われないよう末尾に %N が補完されます。

「部品タグ規則」を押すと、%F に入る部品種別ごとの接頭辞を編集できます。

- 押しボタン: PB
- コイル/接点: CR
- ランプ: PL
- トランス: T
- ファン: FAN
- PLC/I-O: PLC

接頭辞を空欄にした部品種別は、自動タグ採番の対象外になります。「既定に戻す」で標準の接頭辞へ戻せます。

自動採番を実行すると、開始番号を入力できます。10 を指定すると、PB10、PB11 のように採番されます。

部品の右パネルで「部品タグ固定」を ON にした部品は、自動採番の対象から除外されます。

例:

- 押しボタン: PB01
- コイル/接点: CR01
- ランプ: PL01
- ブザー: BZ01
- PLC: PLC01

## 12.6 クロス参照

線番、信号矢印、部品タグをページ横断で一覧表示します。

信号矢印は、発信元、受信先、参照の種別付きで表示されます。

一覧のボタンを押すと、該当ページへ移動し、その要素を選択します。

## 12.7 監査

図面の問題を検出します。

検出対象:

- 未採番配線

- 同一ネット内の線番混在／接続されていない別ネットへの同一線番
- 未採番部品タグ
- 部品タグ固定なのにタグが空の部品
- 同一部品種別の部品タグ重複
- 空ラベル
- 用紙外にはみ出した要素
- 未接続の可能性がある配線端点
- 片側だけの信号矢印
- 発信元または受信先が不足している信号矢印
- 同一ページ内の端子台名称重複
- 不正な端子数

監査結果に「選択」ボタンがある場合は、その問題の対象要素へページを切り替えて選択できます。

監査ダイアログ上部の**検査ルール**チェックで、検出項目を個別にON/OFFできます（未採番配線／ネット整合／空ラベル／用紙外／未接続端点／コイル・接点／盤配置）。この設定は標準パックの出力・取込にも含まれます。

## 13. 検索

---

上部の「検索」を押すと、図面内を検索できます。

検索対象:

- 線番
- 部品タグ
- 説明、設備、場所、品番などの電気属性
- 文字
- 端子名
- 表のセル文字
- ピン名
- 属性メモ

検索結果の「選択」を押すと、該当ページへ移動し、その要素を選択します。

「置換後の文字列」を入力して「一括置換」を押すと、線番・ラベル・文字・タグ・メモ・表セル・端子名などの文字列を全ページで一括置換できます。

## 14. 表題欄一括更新

---

上部の「表題欄」を押すと、全ページの表題欄をまとめて更新できます。

上側の入力欄には、プロジェクト全体で共通して使う値を入力します。

入力対象:

- 図名
- 設備
- 図番
- 改訂
- 作成
- 日付

「表題欄マッピング」では、表題欄の各項目に流し込む値を選びます。

選択できる参照元:

- プロジェクトの図名、設備、図番、改訂、作成、日付
- ページ名
- シート番号
- シート番号/総ページ数
- 空欄
- 既存値を保持

「現在ページへ適用」を押すと、開いているページだけを更新します。

「全ページへ適用」を押すと、すべてのページを更新します。

「空欄の項目だけ更新」を選ぶと、既に入力済みの項目は維持します。

## 15. ユーザー部品

---

### 15.1 登録

図形や記号を選択し、「ユーザー部品に登録」を押します。

Shift クリックで複数の要素を選択している場合は、「回路として登録」を押すと、選択中の配線、接点、コイル、文字などをまとめて登録できます。

名前を入力すると、左パネルの部品パレットに追加されます。

登録した部品や回路は、通常の部品と同じようにパレットから配置できます。

### 15.2 管理

機能メニューの「ユーザー部品管理」で、登録済みユーザー部品を一覧表示できます。

不要なユーザー部品は削除できます。

## 16. 保存と読込

---

### 16.1 JSON保存

上部の「保存」を押すと、図面全体を JSON ファイルとして保存します。

JSON にはページ、図形、属性、ユーザー部品、標準設定が含まれます。

### 16.2 JSON読込

上部の「開く」を押し、保存済み JSON ファイルを選択します。

読み込んだ図面は再編集できます。

### 16.3 自動バックアップ復元

変更操作のたびにブラウザ内へ自動保存します。

保存前に閉じてしまった場合は、「復元」でブラウザ内バックアップを読み込みます。

## 17. 出力

---

### 17.1 PDF印刷

「PDF印刷」を押すと、全ページを印刷できます。

印刷ダイアログで「PDFに保存」を選択してください。

作図補助グリッドは印刷されません。

### 17.2 A3面付

「A3面付」を押すと、A3 縦に 2 ページずつ面付けして印刷します。

1 枚の A3 に 2 枚の A4 図面を並べたい場合に使います。

### 17.3 SVG

「SVG」を押すと、現在ページを SVG ファイルとして出力します。

## 17.4 PNG

「PNG」を押すと、現在ページを PNG 画像として出力します。

## 17.5 DXF

機能メニューの「DXF出力（現在ページ）」で、現在ページを DXF ファイルとして出力します。「DXF出力（全ページ）」は、全ページを `連番_ページ名.dxf` として順に書き出します（ブラウザが複数ファイルのダウンロード許可を求めた場合は許可してください）。

配線ギャップはDXF上では線分を分割して表現します。下絵画像はDXFには含めません。雲マークはARCIエンティティ（半円弧の連なり）として出力されます。

破線・一点鎖線・二点鎖線・細点線は、DXFでは線種（DASHED/CENTER/PHANTOM/DOTTED）として出力されます（LTYPEテーブル同梱）。

## 17.6 帳票CSV

機能メニューの「帳票CSV出力」で、図面内の部品、配線、端子情報を CSV として出力します。

配線には FROM/TO 推定情報、手動 FROM/TO、線番固定、線番非表示、配線ギャップの情報が含まれます。

部品のタグ 説明、設備、場所、メーカー、品番、定格、項目は独立した列として出力されます。

## 17.7 帳票表挿入

機能メニューの「帳票表挿入」で、帳票を現在ページへ表部品として挿入できます。

帳票種別は、全要素、部品、配線、端子から選択できます。

設備フィルタまたは場所フィルタを入力すると、その属性に一致する行だけを表に挿入できます。

挿入した表は通常の表部品として移動、編集、印刷、保存できます。

## 18. 標準設定

---

右パネルの「標準」で標準パックを選択できます。

現在は以下を用意しています。

- 汎用
- トヨタ標準（仮）

トヨタ標準の具体仕様が確定したら、図枠、線番ルール、帳票、監査ルールを追加します。

## 19. よくある操作

### 19.1 端子接続図を作る

1. 右パネルのテンプレートから「端子接続図」を選びます。
2. レール+横配線+端子+ユニット列端子台が入ったページが追加されます。
3. 端子台を選択して端子数や開始番号を調整します。
4. 配線を選択して線番や属性メモを入力します。
5. 必要に応じて接続点生成、線番、端子番号を実行します。

CSV から作る場合は、機能メニューの「端子CSV取込」でファイルを選択します。

次のような CSV を読み込みます。

```
端子, 線番, 信号, 接続先, 備考  
1, W101, START PB, PLC I00,  
2, W102, STOP PB, PLC I01,  
3, W103, MOTOR RUN, KM1 A1,
```

### 19.2 PLC I/O 図を作る

1. 右パネルのテンプレートから「PLC入力回路」を選びます。
2. ユニット名・開始アドレス・点数を入力すると、レール+接点+配線+ユニット列が一括生成されます。
3. 接点のタグや配線の線番、右側の説明を編集します。

CSV から作る場合は、機能メニューの「PLC CSV取込」でファイルを選択します。

次のような CSV を読み込みます。

```
アドレス, 入出力, 信号, 線番, 接続先, 備考  
I00, 入力, 起動PB, W100, PB1,  
O00, 出力, 運転ランプ, W200, PL1,
```

### 19.3 ラダー回路図を作る

1. 右パネルのテンプレートから「設備ラダー」または「ラダー（汎用）」を選びます。
2. レール（母線）が入ったページが追加されます。
3. 左パネルから接点、コイル、ランプなどをラング上へ配置します（行位置へ自動スナップ）。
4. 機能メニューの「ラング追加」で、下段に次のラングを追加できます。
5. 必要に応じて線番、部品タグ、電気属性を編集します。

## 19.4 表紙や目次を作る

1. 右パネルのテンプレートから「目次」を選びます。
2. 表部品を選択します。
3. セル文字に図番、図名、備考を入力します。

## 20. トラブル対応

---

### 20.1 保存した図面を再編集したい

JSON ファイルを保存しておき、次回「開く」で読み込んでください。

PDF、PNG、SVG、DXF は出力用です。再編集用には JSON を使います。

### 20.2 図形が動かない

要素がロックされている可能性があります。

右パネルで「ロック解除」を押してください。

### 20.3 印刷にグリッドが出ない

正常です。グリッドは作図補助用で、PDF/SVG/PNG 出力には含めません。

### 20.4 PDFに保存したい

「PDF印刷」を押し、ブラウザの印刷画面で「PDFに保存」を選びます。

### 20.5 PDFスキャンを読み込んで自動変換できるか

現在の目的は、人がツール上で同じ図面を作図できることです。

スキャンPDFからの自動変換は現時点の対象外です。

## 21. 設備標準様式

---

工場設備で広く使われる電気図面様式（行番号付きラダー・機器符号表・頁+行参照）で 作図するためのモードです。

### 21.1 図枠「設備標準」

図枠/表題欄で「設備標準: 行番号+機器符号表」を選ぶと、次の図枠になります。

- 左端に行番号 00～20（9.5mm ピッチ）。作図・移動時は行位置へ磁気スナップします。

- 左下: クロスリファレンス表（13列）。ページ上のコイルごとに、接点の使用位置が自動記入されます。
- 右下: 機器符号表（機器タグ・内容・頁が自動記入）と表題欄（客先機番・装置区分・内容・頁・図番）。
- ページ設定の「側注記」に入力すると、左余白へ縦書きで表示されます。
- 表題欄右下の組織名はプロジェクトの「作成」欄の値を表示します。

## 21.2 追加テンプレート

右パネルの「テンプレートからページ追加」から選びます（\$4.5）。

- 設備ラダー: P1/N1 レール（複数ルール可）、 $\oplus$   $\ominus$  極性マーク、フォーク矢印つきのラダーページ。
- AC電源回路（一括）: 左ルール（R01,S01,T01 など）+右ルール+モータ分岐+ブレーキ/整流回路（0で省略可）+ツイストペア（信号名指定可）を一括配置。生成後は個別部品として編集できます。
- PLC入出力回路: 開始アドレスから16進連番（例 X000→X00F / Y000→Y007）で一括生成。入力（接点→ユニット）と出力（ユニット→コイル）を種別で切り替えます。
- 端子接続図: レール+横配線+端子小円+ユニット列端子台の端子接続図（新様式）。

機能メニューの「一括生成」からは、ラング回路（P1→直列接点→コイル/ランプ→N1 を行単位で生成）、非常停止チェーン（非常停止PBを直列にしたチェーン+送り矢印+局ごとの赤表示灯行+点線局枠）、電源投入回路（切替スイッチ+入/切ポジション行と、準備PB+自己保持接点の並列行）、ブレーキ/整流回路（接点→整流器→コイルの行を一括生成）、モータ分岐回路（遮断器3極+MC接点+サーマル素子+モータ+接地）、PLCユニット（16進連番のユニット列）、ツイストペア（束マーク+交差+シールド破線）、盤レイアウト連携（タグ付き部品をフットプリントとして挿入）を実行できます。

## 21.3 シンボル様式

主要シンボルは設備標準の形状で描画されます（SVG と DXF は同一定義から生成）。

- a接点/b接点: 縦バー2本（bは斜線つき）。上段に機能説明（説明欄の1行目）、下段に参照番号。
- コイル: 無印の円。下段に品番（電気属性の品番）を表示。
- 表示灯: 円+45°ヒゲ4本+色文字（右パネル「ランプ色文字」）。
- 遮断器: 端子円+上アーク+トリップ素子（「定格表示」に 10A などを入力）。
- 押しボタン: 標準/非常停止（キノコ）を右パネルで切替。
- サーマルリレー(○×○)/サーマル素子(n)/圧力スイッチ/リミットスイッチ/切替スイッチ/モータ（円内タグ+端子小円）/接地（斜線ハッチ）/端子（小円のみ）/抵抗（バリスタ切替可）。
- 追加部品: サーマル素子、圧力スイッチ、ポジション表示（入/切）、極性マーク（ $\oplus$   $\ominus$ ）。
- 端子台: 既定は「ユニット列」（縦カラム+波形破断線+端子円）。右パネルで旧ピル形にも切替可能。
- これらの固定形状シンボルは角ハンドルでのリサイズ対象外です（寸法は様式で固定）。

## 22. クロスリファレンス（自動参照番号）

---

コイル（親）と接点（子）を同じタグにすると、自動で相互参照されます。

- 参照アドレスは「頁番号+行番号2桁」（例: 頁2 行05 → 205）。
- 接点の下に親コイルの位置が自動表示されます（右パネル「参照番号」で手動上書き可）。
- 設備標準図枠では、左下表にコイルごとの接点位置一覧（b接点は下線つき）、右下表に機器タグ一覧が自動記入されます。
- 「クロス参照」ダイアログに「コイル→接点」一覧が追加され、位置ボタンでジャンプできます。
- 線番書式・部品タグ書式で %R （行番号2桁） が使えます。例: %S%R → 205 形式。
- 監査に、接点のないコイル/コイルのない接点/a・b接点の使用数上限超過（部品カタログの上限、既定4）が追加されています。

## 23. 部品カタログとBOM

---

- 機能メニューの「部品カタログ」: メーカー/品番/定格/接点上限をプロジェクト内に登録できます。
- 「サンプル追加」: 汎用の品目サンプル（リレー/プロテクタ/表示灯など8件）を投入します。
- 「CSV取込」: family/manufacturer/catalog/description/rating/maxNO/maxNC 列（日本語見出し「種別/メーカー/品番/説明/定格/a上限/b上限」も可）のCSV/TSVを取り込みます。品番が一致する行は上書き、それ以外は追加されます。
- 「CSV出力」: 登録内容を catalog.csv として書き出します（Excelで開ける形式）。
- 部品選択中に電気属性の「カタログから選択」を押すと、登録済みカタログを適用できます。
- 機能メニューの「部品集計表(BOM)」: メーカー×品番×種別で数量集計し、CSV出力または表として挿入できます。

## 24. その他の追加機能

---

- 配線: 線番位置（中央/始点/終点+微調整）、「配線を分割」、2本選択で「配線を結合」、「終点を延長」（軸方向に伸ばし最初に交差する配線へ接続）、「終点をトリム」（最初の交差まで切り詰め）。
- 信号矢印: スタイル（開き/塗り/フォーク/シェブロン）と始点側矢印。発信元/受信先の同名ペアには相手の頁番号が自動注記されます。
- 端子台ジャンパ: 1-2;3-5 形式で渡り弧を表示（端子台エディタでも編集可）。
- 直線の線種プリセット（一点鎖線ほか）と波形（破断線）形状、文字の下線、表の斜線セル（行,列;行,列）。
- 矩形/円の塗りつぶし（なし/白=下を隠す/黒）。ユニット外形や塗り端子の表現に使えます。
- 複数選択: グループ化/解除（クリックでグループごと選択）、左右ミラー、等間隔複製（既定Y=9.5mm）、全体回転（左右90°）、所属レイヤ/配線種別の一括変更。
- 機能メニューの「目次生成（全ページ一覧）」: 全ページの No./図番/図名/ページ名を 表にした目次ページを自動生成します。

- 帳票CSVの配線行には **net=頁-連番**（同電位ネットID）と、ネットに接する信号矢印の **signal=ラベル** が出力されます。
- 機能メニューの「ネットリスト（ページ間統合）」：同電位ネットを一覧し、同じ信号矢印 ラベルに接するネットはページをまたいで1グループに統合して表示します（CSV出力可）。
- ユーザー部品管理には各部品の**プレビュー**と**改名**ボタンがあります。配線を接続したい回路は、端子や接点を含めて登録すると接続点として機能します。
- 機能メニューの「シンボルビルダー（簡易）」： **line/rect/circle/text/anchor** のテキスト定義から オリジナル部品を作成できます（anchor は配線が吸着する接続点になります）。プレビュー付き。
- 機能メニューの「改訂履歴」：改訂記号・日付・内容をプロジェクトに記録します。図枠「詳細: 右下+改訂欄」の改訂欄へ最新5件が表示され、最新の改訂記号は表題欄一括更新の既定値になります。
- 標準パック出力/取込（機能メニュー）：線番書式・タグ規則・配線種別・レイヤ・監査ルール・ユーザー部品・部品カタログを JSON として入出力。取込時、ユーザー部品は同IDをスキップ、カタログは品番一致を上書きして統合します。
- DXF取込（機能メニュー）：LINE/CIRCLE/ARC/TEXT/LWPOLYLINE を要素として取り込み（トレース用。ARCは折れ線近似）。

## 25. 注意事項

---

- 再編集用には必ず JSON を保存してください。
- 下絵に使用したスキャン画像やPDFは配布物・リポジトリへ含めないでください。
- トヨタ標準の具体仕様が確定したら、専用の標準パックとして追加します。